

Práctica 4 con Plotly

Ejercicio 1.- Creación de múltiples gráficos (plantilla Practica4.Rmd).

Para la realización de esta práctica necesitaremos hacer uso de las librerías **plotly** y **dplyr**.

En muchas ocasiones resulta útil programar la visualización de diferentes gráficos para que, con unas pocas líneas de código, poder mostrar múltiples vistas de los datos presentes en el dataframe. En este ejercicio aprenderemos a crear 8 gráficos más un mapa de forma rápida y sencilla. El resultado final será similar al mostrado en la Figura 1.

Para conseguir la combinación de gráficos o dashboard objetivo seguiremos los siguientes pasos:

1. Extraemos el mapa y definimos el tipo de proyección. En nuestro caso el mapa será el de Estados Unidos (**usa**) y la proyección la de **Albert USA**.
2. A continuación, a partir del dataframe **state.x77** calculamos la densidad de cada estado de Estados Unidos dividiendo la columna **Population** entre la columna **Area**. Asigna el resultado a una variable de R (p.e. **density**).
3. Crea un gráfico de tipo **plot_geo()** con el valor de densidad asignado al parámetro **z**, el nombre del estado (**state.name**) que aparezca cuando el ratón esté encima del correspondiente estado, **locations = state.abb**, **locationmode = 'USA-states'** y como parámetros de configuración de la capa (**layout()**) los creados en el punto 1. El resultado lo asignaremos a una variable de R (p.e. **map**).
4. Extraeremos la lista de nombres de columna del dataframe **state.x77** y lo almacenaremos en una variable de R (p.e. **vars**).
5. Por cada valor contenido en la lista **vars** construiremos un gráfico de barras con los valores de cada columna de **state.x77** asignados al parámetro **x** (**x=state.x77[,var]**), el nombre del estado como parámetro **y**, orientación horizontal y asignando a cada gráfica el nombre de la correspondiente columna (**name = var**). Ocultaremos la leyenda, el texto que aparece al colocar el ratón sobre cada barra será el nombre del estado asignando a **hovermode** el parámetro **y** y eliminaremos las etiquetas de los puntos en el eje **Y**. La lista de gráficos se asignará a una variable de R (p.e. **barchars**).
6. Finalmente, construiremos un subplot anidado:
 - a. Al más interno asignaremos la lista de gráficos construidas en el punto anterior asegurándonos un margen entre ellas de 0.01 (parámetro **margin**).
 - b. El subplot más externo estará formado por el subplot creado en el punto anterior más el mapa generado en el paso tres. Además, se indicará que lo coloque en dos filas de proporciones 30% la primera y 70% la segunda y un margen entre ellas de 0.1.
 - c. Finalmente en la configuración de la capa (**layout()**) indicaremos que la leyenda del subplot interno la coloque en el posición **y=1** y la barra

de colores correspondiente al segundo gráfico (el coropleto) en la posición $y=0.5$.

El resultado final debería ser similar al que se muestra en la Figura 1.

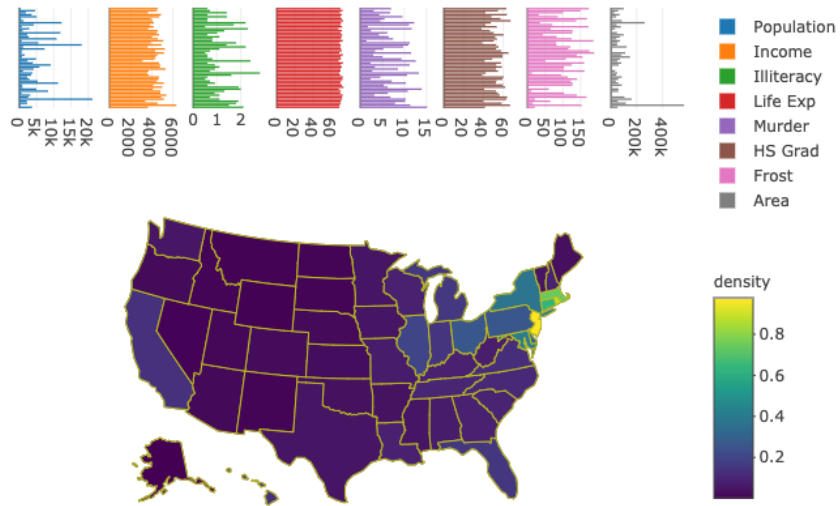


Figura 1.- Gráficos anidados.